

Leitfrage: Warum entstehen an manchen Stellen starke und an anderen kaum Schwingungen?

Kurz ankommen

Bei Gitarrensaiten, Kopfhörern oder Seilen treffen Wellen aufeinander. Manchmal verstärken sie sich, manchmal löschen sie sich teilweise aus. Aus der Überlagerung können feste Muster entstehen: stehende Wellen.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Superposition: Auslenkungen werden addiert
- Konstruktive Interferenz: Verstärkung
- Destruktive Interferenz: Abschwächung oder Auslöschung
- Stehende Wellen besitzen Knoten und Bäuche

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\text{Knoten: } A = 0 \quad \text{Saite: } L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

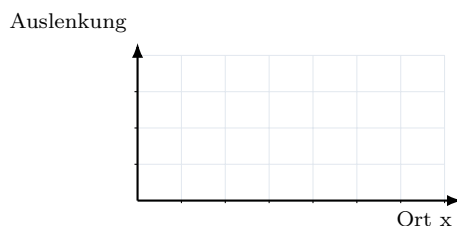
Eine Saite ist $L = 0,60 \text{ m}$ lang. Für die Grundschiwingung gilt $L = \lambda/2$. Bestimme λ . Berechne zusätzlich f , wenn die Wellengeschwindigkeit $v = 120 \text{ m/s}$ beträgt.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne die Grundschiwingung einer Saite mit zwei festen Enden. Markiere Knoten und Bauch.



5. Alltagscheck

„Wenn zwei Wellen zusammentreffen, prallen sie wie Bälle voneinander

ab.“ Erkläre die passende Wellenidee.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Modellannahme, die beim Zeichnen stehender Wellen meist stillschweigend gemacht wird.

Merksatz für mein Heft:
